

指數方程式

重點整理

- **同底數是第一步**：若能把方程式兩邊整理成同底數的指數式，就可以直接比指數。
- **基本判斷**：當 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 時，若 $a^x = a^y$ ，就能推出 $x = y$ 。
- **二次型常用代換**：像 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ 這種式子，先令 $t = a^x$ ，且要記得 $t > 0$ 。
- **代換後變成熟悉的二次式**：代入後得到 $pt^2 + qt + r = 0$ ，先解 t ，再回代求 x 。
- **回代時不能忘條件**：因為 $t = a^x > 0$ ，所以二次方程式若出現負的 t ，要捨去。
- **對稱型常用另一種代換**：若題目長成 $p(a^{2x} + a^{-2x}) + q(a^x + a^{-x}) + r = 0$ ，可令 $t = a^x + a^{-x}$ 。
- **這種代換的關鍵條件**：由算幾不等式可知 $a^x + a^{-x} \geq 2$ ，所以 $t \geq 2$ 。
- **平方關係要會換**： $(a^x + a^{-x})^2 = a^{2x} + 2 + a^{-2x}$ ，所以 $a^{2x} + a^{-2x} = t^2 - 2$ 。
- **解題提醒**：指數方程式最容易錯在「代換後忘記範圍」，所以一定要把 $t > 0$ 或 $t \geq 2$ 寫出來。